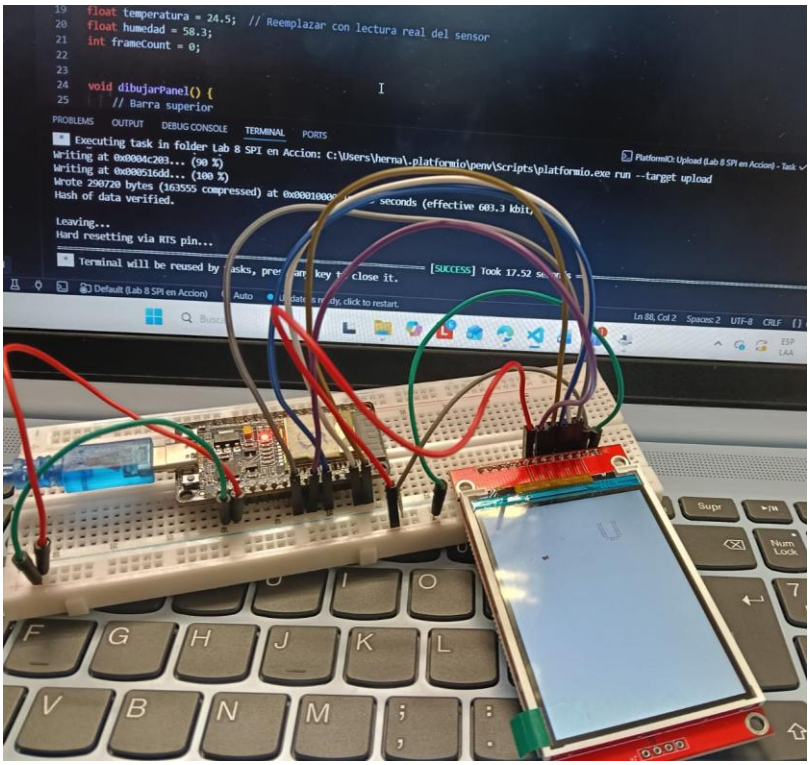
Laboratorio 08: SPI en Acción - Pantalla TFT ILI9341

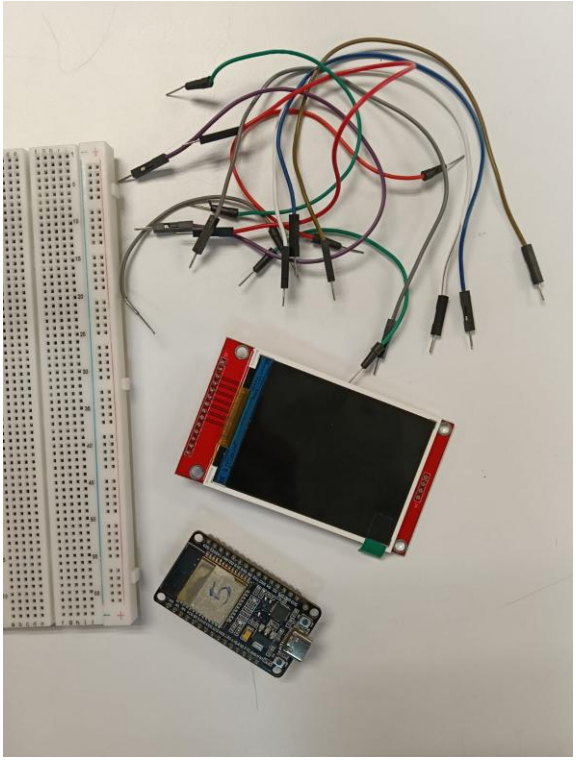
OBJETIVO

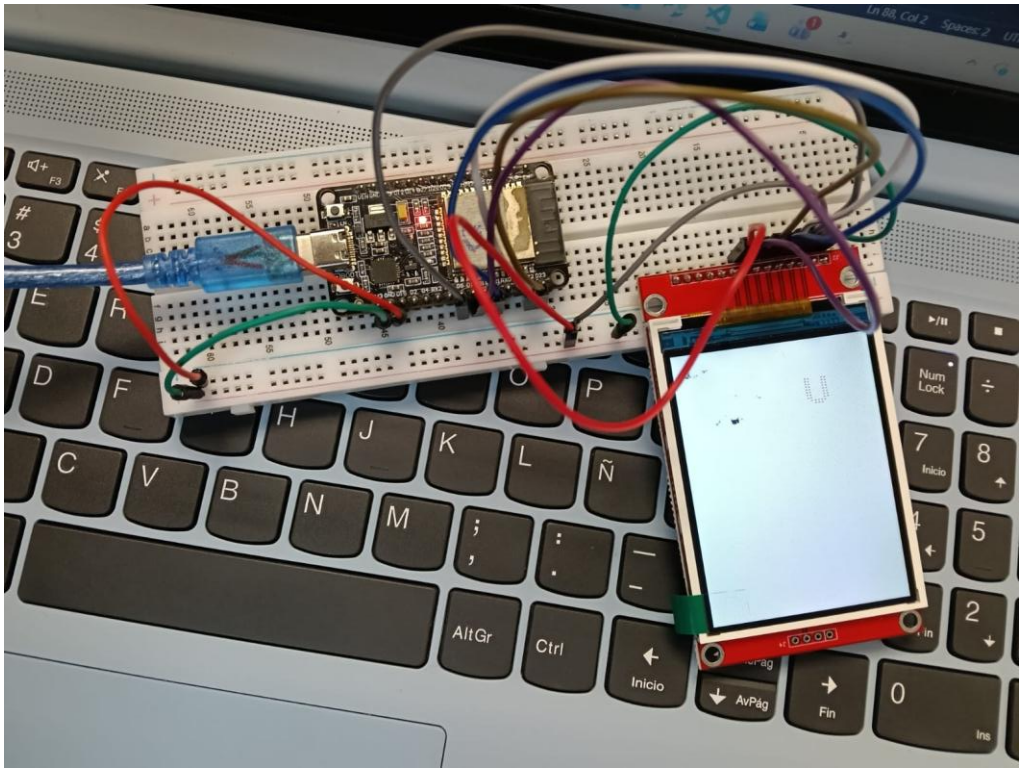
Implementar comunicación SPI entre un microcontrolador y una pantalla TFT de 2.4 pulgadas, dibujando formas geométricas, texto y datos de sensores en tiempo real para comprender el protocolo SPI en una aplicación real.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- ESP32 DevKit o Arduino UNO/Mega (ESP32 recomendado por mayor velocidad SPI)
- Pantalla TFT 2.4 pulgadas ILI9341 (240x320) con interfaz SPI
- Jumpers macho-hembra (8 piezas mínimo)
- Sensor BMP280 o DHT22 (para mostrar datos en pantalla)
- Arduino IDE 2.x con bibliotecas: Adafruit ILI9341, Adafruit GFX instaladas







Respuestas a las preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos bytes de datos se necesitan para actualizar un solo pixel en la pantalla ILI9341? ¿Y para actualizar toda la pantalla (240x320)?

Un solo pixel en la pantalla utiliza el formato RGB565, lo que equivale a 16 bits, es decir, 2 bytes por pixel. Para actualizar toda la pantalla de 240x320 pixeles, se requieren 240 x 320 x 2 = 153,600 bytes.

2. A 40 MHz de SPI, ¿cuánto tiempo mínimo (teórico) se necesita para enviar todos los datos de un frame completo? ¿Por qué en la práctica es mayor?

A una velocidad de 40 MHz (40,000,000 bits por segundo), enviar 153,600 bytes (1,228,800 bits) toma aproximadamente 0.0307 segundos (30 ms). En la práctica, este tiempo es mayor debido a la sobrecarga del sistema, ejecución de funciones, latencias del microcontrolador y comandos adicionales del controlador de pantalla.

3. ¿Por qué se usa la función fillRect() en lugar de fillScreen()?

Se utiliza fillRect() porque permite borrar solo una sección específica de la pantalla, lo que mejora el rendimiento y evita el parpadeo. En cambio, fillScreen() borra toda la pantalla, lo que consume más tiempo y puede generar efectos visuales indeseados.

4. Compara la velocidad de actualización de la pantalla cuando el SPI opera a 10 MHz vs 40 MHz.

A 10 MHz, la actualización es más lenta y se percibe un retraso en los cambios visuales. A 40 MHz, la actualización es mucho más fluida y rápida, permitiendo una mejor experiencia visual.

5. ¿Cuáles son las ventajas de usar SPI sobre I2C? ¿Existe alguna ventaja de I2C?

SPI ofrece mayor velocidad de transferencia, lo que lo hace ideal para pantallas gráficas. Sin embargo, utiliza más pines. I2C, por otro lado, usa solo dos cables y es más simple, pero su velocidad es limitada, por lo que no es adecuado para pantallas de alta resolución.